TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT- HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 1

1. **Thông tin người thực hiện:**

Họ và tên sinh viên: Đỗ Xuân Hải Đặng Lê Khánh Hòa Ngành: Công nghệ thông tin – Cử nhân(Hợp tác doanh nghiệp) Điện thoại: 0905 494 617 0978 767 872	MSSV: 23IT.EB029 23IT.EB033 Lớp: 23ITe1 Email: haidx.23ite@vku.udn.vn hoadlk.23ite@vku.udn.vn
Giảng viên hướng dẫn: Ths. Dương Thị Mai Nga	

2. **Tên đồ án: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB NHẬN DẠNG VÀ CHẨN ĐOÁN BỆNH TRÊN LÁ CÂY NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG HỌC SÂU**
3. **Mô tả:**

- Tổng quan: Trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước, với xu hướng áp dụng công nghệ vào hầu hết các lĩnh vực và Nông nghiệp cũng không là ngoại lệ. Việc chẩn đoán bệnh sớm của cây trồng là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và nâng cao năng suất, vì vậy đề tài xây dựng ứng dụng web nhận dạng và chẩn đoán bệnh trên lá cây nông nghiệp được tạo ra để đáp ứng nhu cầu cấp thiết đó. Đề tài tập trung vào việc xây dựng một ứng dụng web sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cụ thể là công nghệ học sâu (một phương pháp AI giúp máy tính học từ hình ảnh giống như con người nhận biết). Ứng dụng này giúp nông dân chụp ảnh lá cây nông nghiệp qua điện thoại, sau đó AI tự động nhận dạng bệnh trên lá và đưa ra chẩn đoán, kèm lời khuyên khắc phục.
- Chi tiết:
  + Giao diện người dùng: Trang web đơn giản, thân thiện. người dùng truy cập qua link, chụp hoặc tải ảnh lá cây lên. Kết quả hiển thị ngay: tên bệnh, mức độ nghiêm trọng, hình ảnh minh họa và cách chữa.
  + Công nghệ cốt lõi: Sử dụng học sâu (deep learning) với mô hình AI như CNN (mạng nơ-ron tích chập - giúp phân tích hình ảnh chi tiết). AI được huấn luyện trên hàng nghìn ảnh lá cây khỏe và bệnh từ dữ liệu thực tế Việt Nam và quốc tế. Khi nhận ảnh mới, AI so sánh và dự đoán bệnh chính xác cao (khoảng 90-95%).

- Mục tiêu dự kiến:

Thu thập và tiền xử lý bộ dữ liệu hình ảnh các loại lá cây khỏe mạnh và bị bệnh. Huấn luyện (Train) và đánh giá mô hình Học sâu (Deep Learning) trong việc phân loại ảnh bệnh. Đóng gói mô hình AI và xây dựng một ứng dụng Web (Web Application) để người dùng có thể tải ảnh chụp lá cây lên và nhận lại kết quả chẩn đoán.

Kết

4. **Nội dung thực hiện:**
   - Thu thập và chuẩn bị dữ liệu:
     + Thu thập 10.000 ảnh lá cây từ nông trại thực tế ở Việt Nam. Bao gồm ảnh lá khỏe và 10 loại bệnh phổ biến.
     + Gán nhãn dữ liệu: Mỗi ảnh được gán nhãn chính xác bởi hai chuyên gia nông nghiệp sử dụng công cụ LabelImg, sau đó kiểm tra chéo để tránh lỗi. Bộ dữ liệu được chia thành ba phần: 70% dùng để huấn luyện mô hình AI, 15% để kiểm tra trong quá trình huấn luyện và 15% để xác thực cuối cùng, đảm bảo mô hình không bị "học vẹt" mà có khả năng nhận dạng ảnh mới.

   - Xây dựng mô hình AI:
     Sử dụng học sâu với mô hình CNN. Quá trình huấn luyện diễn ra trên nền tảng Google Colab với GPU miễn phí, sử dụng thư viện TensorFlow và Keras. Mô hình được huấn luyện qua 50 epoch (vòng lặp học), với kỹ thuật tăng cường dữ liệu như xoay ảnh, thay đổi độ sáng để mô phỏng điều kiện thực tế ngoài đồng.

   - Phát triển ứng dụng web:

   Phần giao diện người dùng (frontend) được xây dựng bằng React.js để tạo giao diện thân thiện, hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ. Người dùng chỉ cần truy cập trang web qua trình duyệt, chọn loại cây trồng từ menu thả xuống, chụp ảnh bằng camera điện thoại hoặc tải file lên, sau đó chờ 5-10 giây để nhận kết quả. Backend: Python Flask xử lý ảnh, gọi mô hình AI, lưu dữ liệu người dùng (dùng SQLite). Tích hợp AI: Chuyển mô hình sang TensorFlow.js để chạy trên trình duyệt, hoặc server để xử lý nhanh.

5. **Kế hoạch thực hiện:**

Thời gian	Nội dung thực hiện	Người thực hiện
Từ 25/3 đến 1/4	Tìm và tải dữ liệu mẫu từ Kaggle (PlantVillage dataset với 50.000 ảnh lá cây lúa, cà phê, rau), Google Images (tìm ảnh bệnh lá Việt Nam), gán nhãn bổ sung bằng LabelImg. Nghiên cứu mô hình CNN đơn giản qua tutorial YouTube/Towards Data Science.	Đặng Lê Khánh Hòa
Từ ngày 2/4 đến ngày 20/4	Code mô hình CNN, huấn luyện miễn phí trên Google Colab (GPU free), tinh chỉnh cho 10 bệnh phổ biến. Test ban đầu trên dữ liệu mẫu.	Đặng Lê Khánh Hòa Đỗ Xuân Hải

Từ ngày 21/4 đến ngày 30/4	Xây frontend React.js (dùng Create React App, template miễn phí), backend Flask (chạy local trước), tích hợp mô hình qua TensorFlow.js (chạy browser) hoặc API Flask. Thêm giao diện tiếng Việt đơn giản: upload ảnh, hiển thị kết quả.	Đỗ Xuân Hải
Từ ngày 1/5 đến ngày 8/5	Test với ảnh mẫu từ Google + ảnh tự chụp điện thoại (lá cây gần nhà/trường). Sửa lỗi qua feedback bạn bè. Thêm tính năng cơ bản như lưu kết quả PDF. Đo độ chính xác cuối cùng.	Đỗ Xuân Hải Đặng Lê Khánh Hòa
Từ ngày 9/5 đến ngày 14/5	Deploy web miễn phí lên production với tên miền Viết báo cáo đồ án đầy đủ (Word/PDF), chuẩn bị slide bảo vệ.	Đỗ Xuân Hải Đặng Lê Khánh Hòa

Ngày 25 tháng 3 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

Ths. Dương Thị Mai Nga

Ngày 25 tháng 3 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Đỗ Xuân Hải

Đặng Lê Khánh Hòa